闫士博

+86 15603111769 yan3425@email.swu.edu.cn
https://yan-shibo.github.io



教育经历

西南大学 - 软件工程硕士　计算机与信息科学学院软件学院　全日制 2024.09 - 2027.06
校园荣誉：学术科技创新先进个人、学业一等奖学金、校园文化活动先进个人等。

西南大学 - 软件工程本科　计算机与信息科学学院软件学院　全日制 2019.09 - 2023.06
GPA 3.95/5.00，专业排名 8/124；核心课程：数据结构 98、概率论 98、数据挖掘 94、软件建模与设计 96
校园荣誉：二等奖学金、三好学生、精神文明奖、优秀共青团员等。

科研经历

西南大学软件研究与创新中心 | 可信软件实验室 | 学术型硕士研究生 | 安全控制与形式化验证 2024.09 - 2027.06
研究方向：面向非线性随机动力系统，研究学习辅助的可达规避控制器合成与形式化概率保证。

- 参与国家自然科学基金面上项目：“面向神经网络控制系统安全验证的多项式代数方法研究”（项目编号：62472362），2025.01 - 2028.12。
- **会议论文：Shibo Yan**, Xia Zeng, Hengjun Zhao, Zhengfeng Yang, Zhiming Liu，*Learning-Aided Reach-Avoid Controller Synthesis with Formal Guarantees for Stochastic Systems*，MEMOCODE 2026（ESWEEK 2026 会议周组成会议），一作，已发表。
- **期刊论文：** Xia Zeng, **Shibo Yan**, Zhiming Liu, Zhengfeng Yang，*Safety Guarantees for Nonlinear Systems with Bayesian Neural Network Control Policies*，*Formal Aspects of Computing*，CCF-B 类期刊，二作（导师一作），在投。
- **会议论文：** Xia Zeng, **Shibo Yan**, Hengjun Zhao, Zhiming Liu, Zhengfeng Yang，*Formal Reach-Avoid Controller Synthesis for Stochastic Systems via Iterative Neural-Symbolic Learning*，AAAI（一轮审稿通过），CCF-A 类会议，二作（导师一作），在投。
- **会议论文：**DAC 2027（CCF-A 类会议），第一作者，稿件已完成，拟投稿。

项目与实习经历

Larac-Drive | 随机扰动下车辆强化学习控制与可达规避概率验证系统 | 独立开发 2025.03 - 至今

- **背景：**面向结构化道路中的车辆自适应跟驰、前车急刹、邻车切入及局部避障任务，研究随机扰动与运动约束下的学习型横纵向协同控制方法，解决纯强化学习策略缺乏安全边界保证及边界工况下控制平顺性退化的问题。
- **工作：**在 Frenet 坐标系下建立控制仿射运动学模型，以纵向加速度与等效路径曲率为输入，采用 SAC 训练横纵向控制策略并实现 IDM、MPC 对照基线；分别针对纵向安全时距及横向道路/障碍位置包络构造一阶与高阶控制障碍函数（CBF/HOCBF），通过凸二次规划（QP）实现在线安全约束与不可行降级制动；针对前车随机制动下的纵向应急避撞闭合子系统，利用 PAC 场景采样将控制律近似为低阶多项式控制器，通过变量重参数化与平方和（SOS）/ 半定规划（SDP）求解随机障碍证书（SBC），形式化计算并依据证书期望下降条件迭代优化可达规避概率下界。
- **结果：**在涵盖稳态跟驰、前车急刹、邻车切入与局部避障的多组随机扰动测试工况中完成闭环仿真与基线对比；相较于无约束学习策略，引入在线 CBF/HOCBF-QP 明显降低了极限切入与急刹工况下的安全违约率并抑制了控制量高频抖动，单步推理与求解耗时满足闭环实时控制要求；针对随机制动应急闭环，迭代优化后的多项式控制器获得了紧致的可达—规避概率下界保证，并与 Monte Carlo 仿真统计结果保持一致。

基于人脸识别的多端考勤系统 | 本科毕业设计 | 校优秀毕业论文二等奖 2022.12 - 2023.06
设计并实现基于人脸检测与识别的多端考勤系统，通过拍照或图片上传识别到课学生，并生成出勤简表。

重庆中软国际信息技术有限公司 | 项目组技术负责人兼项目经理 | 优秀实习生 2022.06 - 2022.08
协调 **MicFamily：KTV 运营管理系统**开发与联调，采用 Spring Boot / MySQL / uni-app；实习评分 94。

荣誉奖项

“华为杯”中国研究生数学建模竞赛二等奖 2024.09 - 2024.09
第九届“认证杯”数学中国数学建模国际赛（CAMCM，小美赛）二等奖（Honourable Mention） 2020.12 - 2020.12
第十三、十四届全国大学生数学竞赛（重庆赛区）二等奖 2021.11 - 2021.11

组织与实践经历

西南大学计算机与信息科学学院软件学院 | 科研助理 2023.09 - 2024.07
清华社全国高等学校计算机与产业实践资源建设专家委员会（TIPCC） | 聘请志愿者 2022.05 - 2024.05
沙坪坝区基层服务青年优才 | 宣传策划组组长 | 校级 2021 - 2022 年度优秀项目 2021.09 - 2022.08
计算机与信息科学学院软件学院学生会 | 学习科技部 | 干事 2019.09 - 2020.05
百度松果菁英班 | 优秀结课学员，总积分排名第 2 2021.09 - 2022.12